ЗАНЯТИЕ 21

Пробник №3

ПРАВИЛА

Как на экзамене

- 120 минут, 10 задач, к каждой — решение в тетради, ответ — в лист ответов.
- Без калькулятора и телефона.
- В графике (задача 8) — рисунок в листе ответов, выколотые точки отмечены.

ТАЙМИНГ

10 задач — 12 минут на задачу

- 5 минут — прочитать всё, выбрать порядок.
- Вычисления и уравнение — первыми и быстро.
- Задача без идеи 10 минут — пропустить.
- Последние 10 минут — проверка и лист ответов.

РАЗБОР

Самопроверка и сравнение

- Сколько баллов вы поставили себе? Сколько поставил репетитор?
- Где оценки разошлись — почему?
- Таблица: пробник 1 — пробник 2 — пробник 3.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 1 · ТУДА И ОБРАТНО

Лодка

Собственная скорость лодки 10 км/ч, скорость течения 2 км/ч. На какое наибольшее расстояние лодка может отплыть от пристани против течения, чтобы вернуться не позже чем через 5 часов?

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 1 · ТУДА И ОБРАТНО

Лодка

Собственная скорость лодки 10 км/ч, скорость течения 2 км/ч. На какое наибольшее расстояние лодка может отплыть от пристани против течения, чтобы вернуться не позже чем через 5 часов?

Против течения 8 км/ч, по течению 12 км/ч.

Лодка

Собственная скорость лодки 10 км/ч, скорость течения 2 км/ч. На какое наибольшее расстояние лодка может отплыть от пристани против течения, чтобы вернуться не позже чем через 5 часов?

Против течения 8 км/ч, по течению 12 км/ч.

$$\frac{d}{8}+\frac{d}{12}\le 5,\ \ \frac{5d}{24}\le 5,\ \ d\le 24.$$

Лодка

Собственная скорость лодки 10 км/ч, скорость течения 2 км/ч. На какое наибольшее расстояние лодка может отплыть от пристани против течения, чтобы вернуться не позже чем через 5 часов?

Против течения 8 км/ч, по течению 12 км/ч.

$$\frac{d}{8}+\frac{d}{12}\le 5,\ \ \frac{5d}{24}\le 5,\ \ d\le 24.$$

Ответ. 24 км

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 2 · СУММА КУБОВ

Разложите на множители: $9x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 2 · СУММА КУБОВ

Разложите на множители: $9x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

$x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x + 1)^3$, значит, выражение $= 8x^3 + (x + 1)^3$.

Разложите на множители: $9x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

$x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x+1)^3$, значит, выражение $= 8x^3 + (x+1)^3$.

Сумма кубов: $(2x + x + 1)\left(4x^2 - 2x(x+1) + (x+1)^2\right)$

Разложите на множители: $9x^3 + 3x^2 + 3x + 1$

$x^3 + 3x^2 + 3x + 1 = (x+1)^3$, значит, выражение $= 8x^3 + (x+1)^3$.

Сумма кубов: $(2x + x + 1)\left(4x^2 - 2x(x+1) + (x+1)^2\right)$

$= (3x+1)(3x^2+1)$

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 3 · СРАВНИТЬ, НЕ ВЫЧИСЛЯЯ

Сравните $a = 2025 \cdot 2027 \cdot 2032$ и $b = 2028^3$

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 3 · СРАВНИТЬ, НЕ ВЫЧИСЛЯЯ

Сравните $a = 2025 \cdot 2027 \cdot 2032$ и $b = 2028^3$

Пусть $n = 2028$: $a = (n-3)(n-1)(n+4)$.

ТИПИЧНАЯ ОШИБКА 3 · СРАВНИТЬ, НЕ ВЫЧИСЛЯЯ

Сравните $a = 2025 \cdot 2027 \cdot 2032$ и $b = 2028^3$

Пусть $n = 2028$: $a = (n-3)(n-1)(n+4)$.

$(n-3)(n-1)(n+4) = n^3 - 13n + 12$.

Сравните $a = 2025 \cdot 2027 \cdot 2032$ и $b = 2028^3$

Пусть $n = 2028$: $a = (n-3)(n-1)(n+4)$.

$(n-3)(n-1)(n+4) = n^3 - 13n + 12$.

$a - b = -13n + 12 < 0$, значит, $a < b$.

Упростите: $\left(\dfrac{a}{a-b}-\dfrac{a}{a+b}\right)\cdot\dfrac{a^2-b^2}{ab}$

Упростите: $\left(\frac{a}{a-b}-\frac{a}{a+b}\right)\cdot\frac{a^2-b^2}{ab}$

$$\frac{a(a+b)-a(a-b)}{(a-b)(a+b)}=\frac{2ab}{a^2-b^2}$$

Упростите: $\left(\dfrac{a}{a-b}-\dfrac{a}{a+b}\right)\cdot\dfrac{a^2-b^2}{ab}$

$$\frac{a(a+b)-a(a-b)}{(a-b)(a+b)}=\frac{2ab}{a^2-b^2}$$

$$\frac{2ab}{a^2-b^2}\cdot\frac{a^2-b^2}{ab}=2$$

Упростите: $\left(\dfrac{a}{a-b}-\dfrac{a}{a+b}\right)\cdot\dfrac{a^2-b^2}{ab}$

$$\frac{a(a+b)-a(a-b)}{(a-b)(a+b)}=\frac{2ab}{a^2-b^2}$$

$$\frac{2ab}{a^2-b^2}\cdot\frac{a^2-b^2}{ab}=2$$

Ответ. 2

Верно ли, что $\triangle ABC = \triangle MKP$**, если** $AB = MK = 5$**,** $BC = KP = 7$**,** $\angle C = \angle P = 30°$**?**

Верно ли, что $\triangle ABC = \triangle MKP$**, если** $AB = MK = 5$**,** $BC = KP = 7$**,** $\angle C = \angle P = 30^\circ$**?**

Угол 30° **не между** данными сторонами — признака равенства нет.

Верно ли, что $\triangle ABC = \triangle MKP$, если $AB = MK = 5$, $BC = KP = 7$, $\angle C = \angle P = 30^\circ$?

Угол 30° **не между** данными сторонами — признака равенства нет. Контрпример: на луче от C под углом 30° к CB окружность с центром B радиуса 5 пересекает луч в **двух** точках A_1 и A_2.

Верно ли, что $\triangle ABC = \triangle MKP$, если $AB = MK = 5$, $BC = KP = 7$, $\angle C = \angle P = 30^\circ$?

Угол 30° **не между** данными сторонами — признака равенства нет. Контрпример: на луче от C под углом 30° к CB окружность с центром B радиуса 5 пересекает луч в **двух** точках A_1 и A_2. $\triangle A_1BC \neq \triangle A_2BC$: у них разные стороны CA. Ответ: неверно.

ИТОГ

Готовность к экзамену

- Темы, которые стабильно решаются, — только поддерживаем.
- Темы с ошибками во всех трёх пробниках — на занятиях 22–23.
- Финальный пробник — занятие 24.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Листок с домашним заданием

6 задач-аналогов. Решения записывайте полностью.